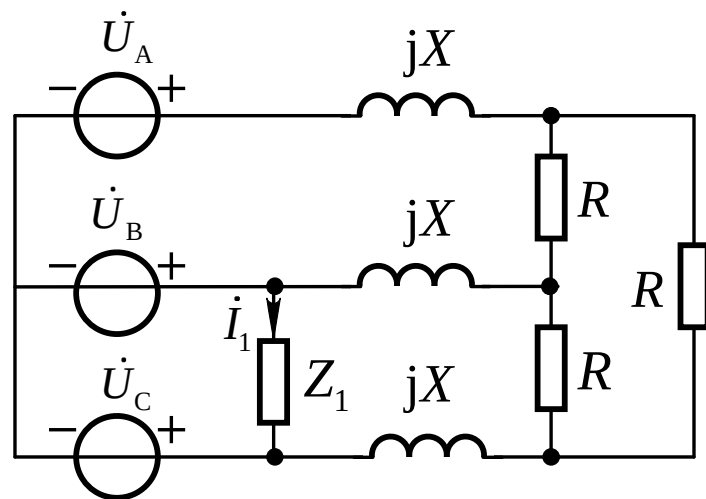
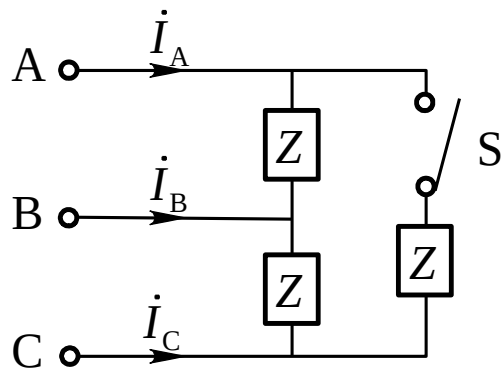
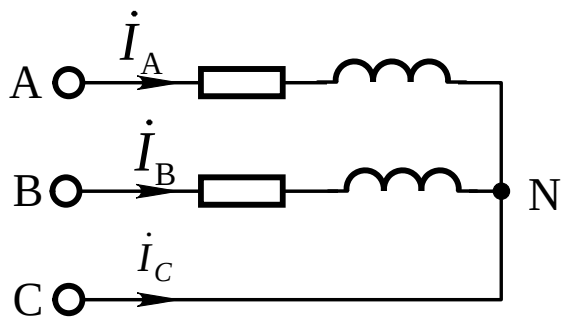


第5章 三相电路



5.4 不对称三相电路示例

当三相电路中电源电压或电路参数不对称时，电路中的电流一般将不再对称，这种电路称为不对称三相电路。



5.4 不对称三相电路示例

基本要求：理解中性点位移，掌握简单不对称三相电路的计算。

主要内容

- 一、产生不对称的原因
- 二、不对称星形负载和中性点位移
- 三、简单不对称三相电路的计算

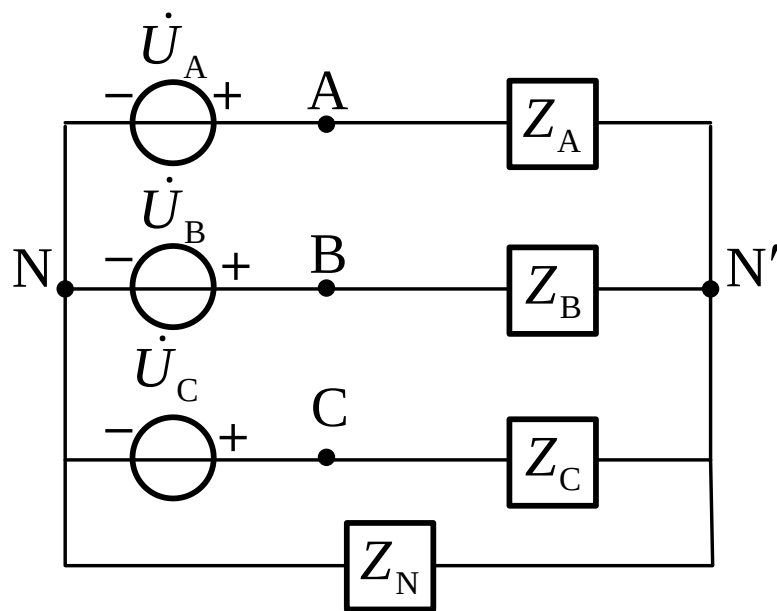
一、产生不对称的原因

1. 三相电路的负载不对称；
2. 对称三相电路发生断路、短路等故障；
3. 利用不对称三相电路的特性而工作的某些电气设备或仪器等等.....

此时，应采用一般正弦电流电路分析方法

二、不对称星形负载和中性点位移

最常见的低压三相四线制系统，**电源**通常是对称的，而**负载**不对称：



列节点电压方程

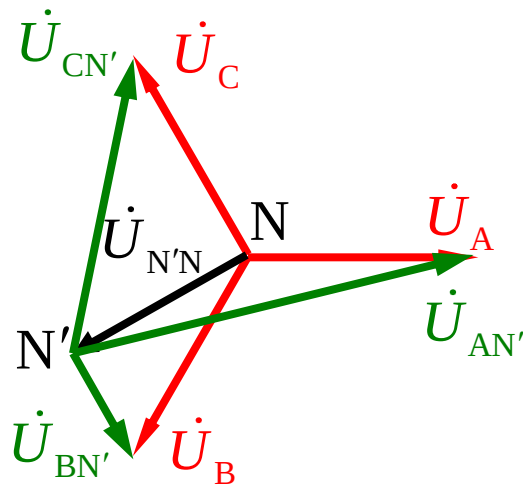
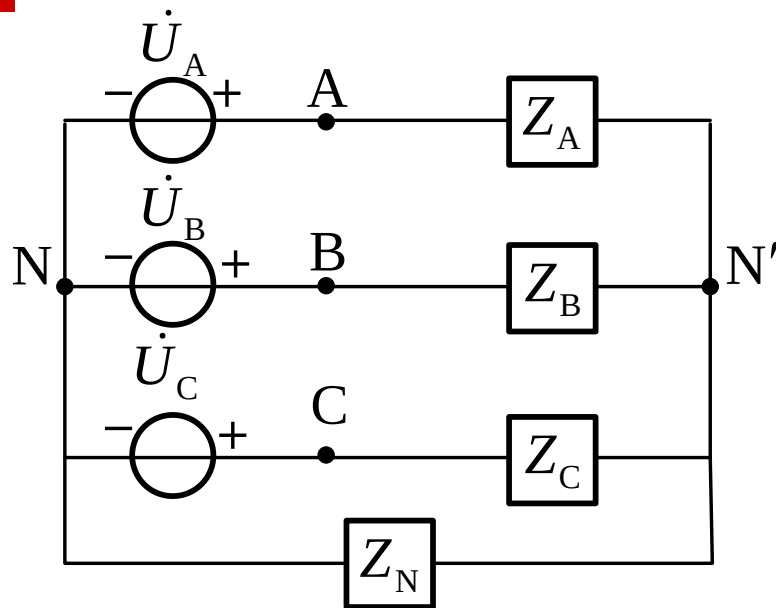
$$\left(\frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'N} = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} + \frac{\dot{U}_B}{Z_B} + \frac{\dot{U}_C}{Z_C}$$

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\dot{U}_A / Z_A + \dot{U}_B / Z_B + \dot{U}_C / Z_C}{1 / Z_A + 1 / Z_B + 1 / Z_C + 1 / Z_N} \Rightarrow \dot{U}_{N'N} \neq 0$$

二、不对称星形负载和中性点位移

负载的相电压为：

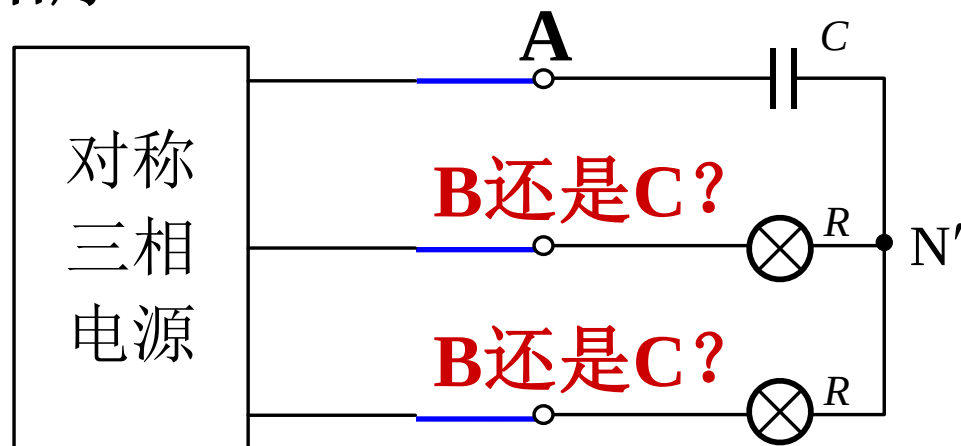
$$\begin{aligned}\dot{U}_{AN'} + \dot{U}_{N'N} &= \dot{U}_A \\ \Rightarrow \left. \begin{aligned}\dot{U}_{AN'} &= \dot{U}_A - \dot{U}_{N'N} \\ \dot{U}_{BN'} &= \dot{U}_B - \dot{U}_{N'N} \\ \dot{U}_{CN'} &= \dot{U}_C - \dot{U}_{N'N}\end{aligned}\right\}\end{aligned}$$



为了减少或消除负载中性点位移，应尽量减小中线阻抗 Z_N 。为了在负载阻抗不对称的情况下，也能保持负载相电压对称，保证负载正常工作，低压电网广泛采用三相四线制。

【例题5.3】

图中由电容器和两个相同的白炽灯接成的星形电路可用于测定三相电源的相序，称为相序指示器。设 $R = 1/(\omega C)$ ，试说明如何根据两个白炽灯亮度差异确定对称三相电源的相序。

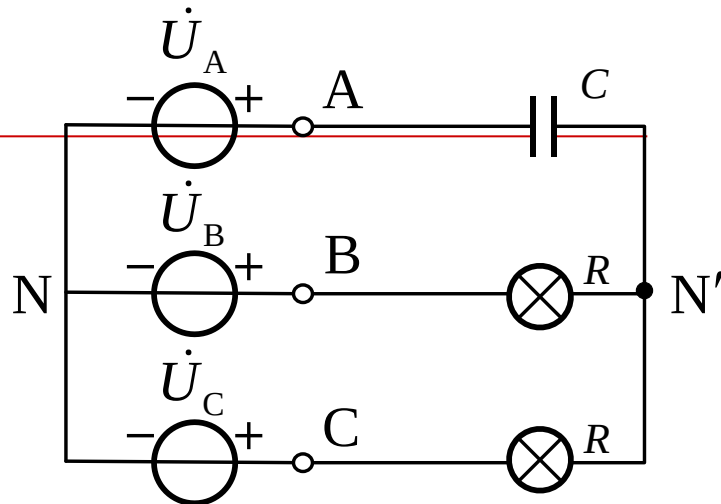


基本思路：假设电容器接A相电源，计算各白炽灯上的电压，从中确定两白炽灯的亮度与三相电源相序的关系。

【例题5.3】

【解】列节点电压方程可得

$$\begin{aligned}\dot{U}_{N'N} &= \frac{j\omega C \dot{U}_A + \dot{U}_B / R + \dot{U}_C / R}{j\omega C + 1/R + 1/R} \\ &= \frac{j + \angle -120^\circ + \angle 120^\circ}{j + 1 + 1} \dot{U}_A \approx (-0.2 + j0.6) \dot{U}_A\end{aligned}$$



B相和C相白炽灯电压为：

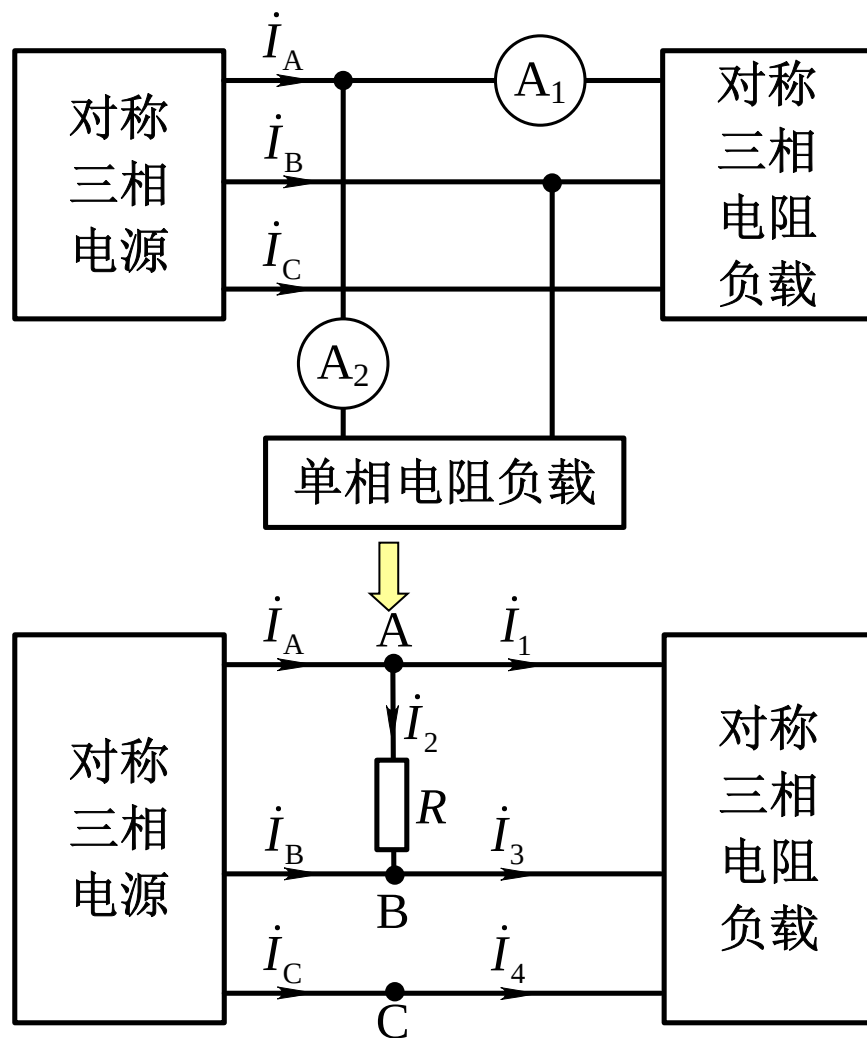
$$\dot{U}_{BN'} = \dot{U}_B - \dot{U}_{N'N} \approx (1.5 \angle -101.5^\circ) \dot{U}_A \longrightarrow U_{BN'} = 1.5 U_A \quad \text{大}$$

$$\dot{U}_{CN'} = \dot{U}_C - \dot{U}_{N'N} \approx (0.4 \angle 138^\circ) \dot{U}_A \longrightarrow U_{CN'} = 0.4 U_A \quad \text{小}$$

若把接**电容器**的相作为**A相**，则白炽灯**较亮**的那一相是**B相**，较暗的是C相。

三、简单不对称三相电路的计算

【补充5.10】图示电路电流表的读数均为2A，
求电流 I_A 、 I_B 、 I_C



【解】假设对称三相电阻负载为星形联结

参考正弦量 $\dot{I}_1 = 2\angle 0^\circ \text{ A}$

$$\dot{U}_{AB} = U_{AB} \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{U}_{AB} / R = 2\angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = (2 + \sqrt{3} + j)\text{ A}$$

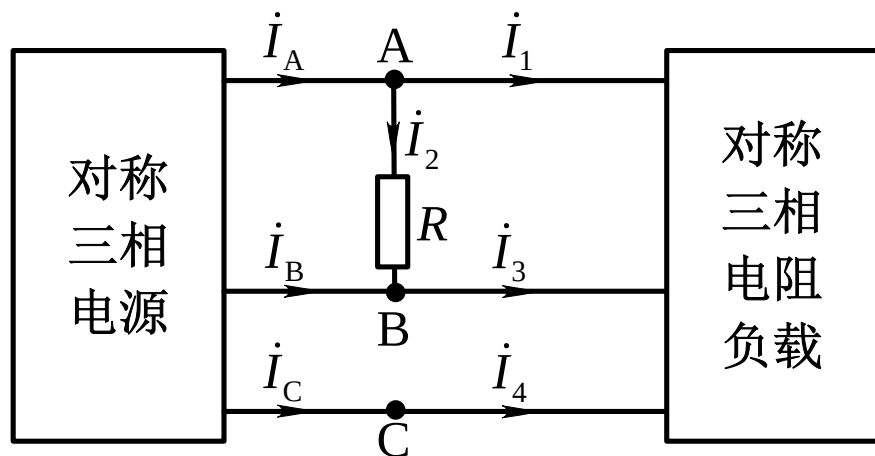
$$I_A = 3.86 \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_3 - \dot{I}_2 = [(2\angle -120^\circ) - 2\angle 30^\circ] \text{ A}$$

$$I_B = 3.86 \text{ A}$$

$$I_C = I_4 = I_1 = 2 \text{ A}$$

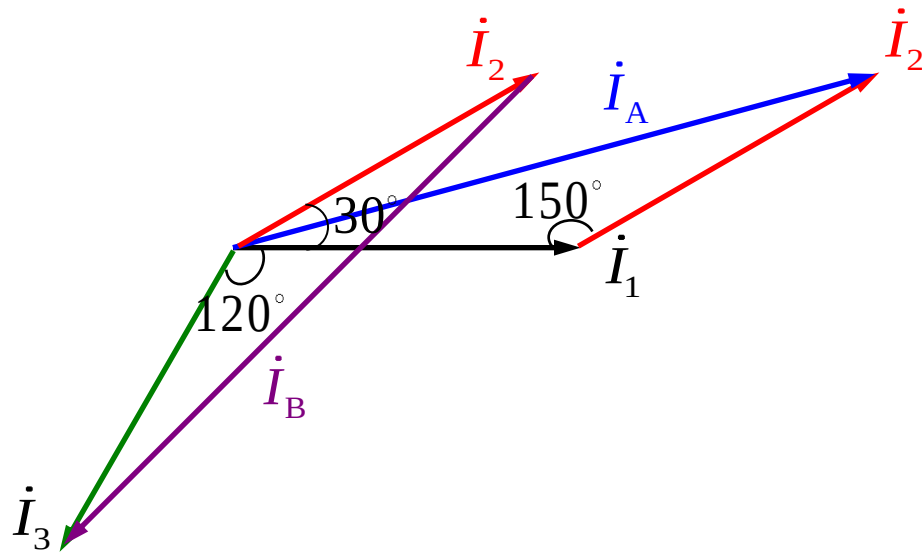
三、简单不对称三相电路的计算



【解】 利用相量图

参考正弦量 $\dot{I}_1 = 2 \angle 0^\circ \text{ A}$

$$\dot{I}_2 = \dot{U}_{AB} / R = 2 \angle 30^\circ \text{ A}$$



$$I_A = (2 \times \cos 15^\circ) \times 2 = 3.86 \text{ A}$$

$$I_B = (2 \times \cos 15^\circ) \times 2 = 3.86 \text{ A}$$

$$I_C = 2 \text{ A}$$

【补充5.11】

一个联结成星形的对称负载接在线电压为380V的对称三相电源上(无中线), 负载每相阻抗 $Z = (8 + j6)\Omega$ 。

(1)求负载相电压和相电流;

(2)设C相断线, 求各相电压和相电流;

(3)设C相负载短路, 再求各相电压和相电流。

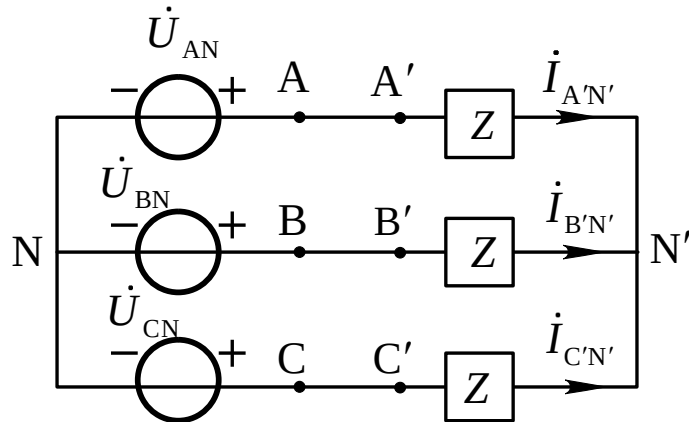
【解】 (1)假设电源为星形联结

令电源A相电压相量为

$$\dot{U}_{AN} \approx 220\angle 0^\circ \text{V} \quad \dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$$

负载相电压: $\dot{U}_{A'N'} = \dot{U}_{AN} \approx 220\angle 0^\circ \text{V}$

A相负载相电流: $\dot{I}_{A'N'} = \frac{\dot{U}_{A'N'}}{Z} = 22\angle -36.87^\circ \text{A}$



【补充5.11】

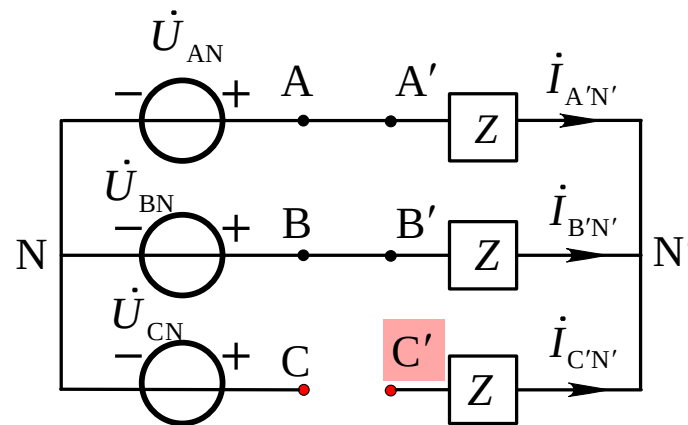
【解】 (2) C相断线时

$$\dot{I}_{C'N'} = 0 \quad \dot{U}_{C'N'} = 0$$

$$\begin{aligned}\dot{I}_{A'N'} &= -\dot{I}_{B'N'} = \frac{\dot{U}_{AB}}{2Z} \\ &= \frac{380\angle 30^\circ \text{V}}{2 \times 10\angle 36.87^\circ \Omega} = 19\angle -6.87^\circ \text{A}\end{aligned}$$

$$\dot{U}_{A'N'} = Z\dot{I}_{A'N'} = -\dot{U}_{B'N'} = 190\angle 30^\circ \text{V}$$

$$\dot{U}_{CN'} = \dot{U}_{CA} + \dot{U}_{A'N'} = 380\angle 150^\circ \text{V} + 190\angle 30^\circ \text{V} = 329\angle 120^\circ \text{V}$$



【补充5.11】

【解】 (3) C相负载短路时

$$\dot{U}_{C'N'} = 0$$

$$\dot{U}_{A'N'} = \dot{U}_{AC} = -\dot{U}_{CA}$$

$$= 380 \angle (150^\circ - 180^\circ) = 380 \angle -30^\circ \text{V}$$

$$\dot{U}_{B'N'} = \dot{U}_{BC} = 380 \angle -90^\circ \text{V}$$

$$\dot{I}_{A'N'} = \frac{\dot{U}_{A'N'}}{Z} = \frac{\dot{U}_{AC}}{Z} = 38 \angle -66.87^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_{B'N'} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z} = 38 \angle -126.97^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_{C'N'} = -\dot{I}_{A'N'} - \dot{I}_{B'N'} = 65.82 \angle 83.13^\circ \text{A}$$

